

Nama: Helena Koronka Innarmastia
NIM: 25/555609/PA/23294
Kelas: KOM B

Report Analysis

Assignment 02 Pengolahan Citra Digital

Percobaan ini dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa metode image enhancement terhadap citra digital dengan karakteristik permasalahan yang berbeda. Tiga jenis permasalahan citra yang digunakan adalah low-contrast image, blurred image, dan dark image. Masing-masing permasalahan ditangani menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Pada low-contrast image digunakan metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE), pada blurred image digunakan Unsharp Masking, sedangkan pada dark image digunakan Gamma Correction. Citra yang digunakan berasal dari sample image pada library Scikit-Image, yaitu moon, camera, dan coins.

Pada percobaan pertama digunakan citra moon sebagai low-contrast image. Citra ini memiliki perbedaan intensitas yang relatif kecil pada beberapa bagian sehingga detail permukaan terlihat cukup samar. Proses enhancement dilakukan menggunakan CLAHE dengan nilai clip_limit sebesar 0.03. Berbeda dengan histogram equalization biasa yang bekerja pada keseluruhan citra, CLAHE meningkatkan kontras pada area-area lokal sehingga detail pada bagian tertentu dapat lebih terlihat. Parameter clip_limit digunakan untuk membatasi peningkatan kontras agar hasil enhancement tidak menjadi terlalu berlebihan.

Setelah CLAHE diterapkan, perubahan pada citra moon dapat terlihat cukup jelas. Tekstur permukaan yang sebelumnya samar menjadi lebih mudah diamati dan perbedaan antara area terang dan gelap terlihat lebih kuat. Perubahan tersebut juga didukung oleh hasil pengukuran standar deviasi intensitas piksel. Sebelum enhancement, nilai contrast yang diperoleh sebesar 0.0523, sedangkan setelah CLAHE nilainya meningkat menjadi 0.1195. Peningkatan standar deviasi menunjukkan bahwa distribusi intensitas piksel menjadi lebih bervariasi. Hal ini sesuai dengan hasil visual yang menunjukkan bahwa CLAHE mampu meningkatkan kontras dan membuat detail citra terlihat lebih jelas.

Pada percobaan kedua digunakan citra camera untuk menguji enhancement pada blurred image. Citra original terlebih dahulu diberi Gaussian Blur dengan nilai sigma = 2 sehingga detail dan tepi objek menjadi lebih halus. Setelah itu, citra diproses menggunakan Unsharp Masking dengan radius = 2 dan amount = 1.5. Unsharp Masking bekerja dengan memperkuat perbedaan intensitas pada bagian tepi sehingga objek yang sebelumnya terlihat lebih lembut akibat blur dapat terlihat lebih tegas.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa setelah Unsharp Masking diterapkan, beberapa bagian seperti wajah, kamera, pakaian, dan tripod terlihat lebih tajam dibandingkan blurred image. Perubahan tersebut juga dapat diamati melalui pengukuran ketajaman menggunakan rata-rata magnitude dari Sobel edge detector. Nilai sharpness pada blurred image sebesar 0.0141, kemudian meningkat menjadi 0.0200 setelah enhancement. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa respons pada bagian tepi citra menjadi lebih kuat. Walaupun demikian, hasil enhancement tidak sepenuhnya sama dengan citra original karena sebagian informasi telah berkurang ketika Gaussian Blur diterapkan. Unsharp Masking lebih berfungsi untuk mempertegas detail dan tepi yang masih tersedia daripada mengembalikan seluruh informasi yang telah hilang.

Pada percobaan ketiga digunakan citra coins untuk menguji enhancement pada dark image. Citra original dibuat menjadi lebih gelap dengan mengurangi intensitas piksel menjadi 25% dari nilai awal. Akibatnya, objek koin dan detail pada permukaannya menjadi sulit diamati. Citra kemudian diproses menggunakan Gamma Correction dengan nilai gamma sebesar 0.5. Nilai gamma yang lebih kecil dari 1 digunakan untuk meningkatkan intensitas terutama pada bagian yang gelap sehingga citra menjadi lebih terang tanpa hanya melakukan penambahan nilai intensitas secara linear.

Setelah Gamma Correction diterapkan, perubahan brightness terlihat cukup jelas. Bentuk koin dan detail permukaannya menjadi lebih mudah diamati dibandingkan pada dark image. Hasil pengukuran juga menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata intensitas. Dark image memiliki mean intensity sebesar 0.0950, sedangkan setelah Gamma Correction nilainya meningkat menjadi 0.2961. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode Gamma Correction berhasil meningkatkan tingkat kecerahan citra secara signifikan sehingga informasi visual yang sebelumnya sulit terlihat menjadi lebih jelas.

Berdasarkan keseluruhan hasil percobaan, dapat dilihat bahwa metode image enhancement perlu disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terdapat pada citra. CLAHE efektif digunakan untuk meningkatkan kontras lokal pada low-contrast image, Unsharp Masking dapat memperkuat ketajaman dan tepi pada blurred image, sedangkan Gamma Correction dapat meningkatkan brightness pada dark image. Hasil pengukuran pada ketiga percobaan juga mendukung perubahan yang terlihat secara visual, yaitu peningkatan contrast dari 0.0523 menjadi 0.1195, sharpness dari 0.0141 menjadi 0.0200, serta mean intensity dari 0.0950 menjadi 0.2961. Dengan demikian, image enhancement tidak menggunakan satu metode yang sama untuk setiap citra, tetapi perlu mempertimbangkan karakteristik dan jenis permasalahan citra agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.